

FICHE DE TRAVAUX DIRIGES DE MATHÉMATIQUES : STAGE BLOQUE
CLASSES DE TROISIÈMES

PARTIE A : ÉVALUATIONS DES RESSOURCES

A- Activités Numériques :

[05 points]

Exercice 1 [03 points]

On considère l'expression $E(x) = (2x+1)^2 - 2x^2$.

1. Développer, réduire et ordonner $E(x)$ suivant les puissances décroissantes de x .
2. Factoriser $E(x)$.
3. Calculer $E(0,02)$ et donner le résultat sous forme décimale.
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(x+1)(3x+1) = 0$.

Exercice 2 [02 points]

Soit la fraction rationnelle $A = \frac{1-x}{x+3}$.

- 1- Donner la condition d'existence d'une valeur numérique de A.
- 2- Calculer la valeur numérique de A pour $x = \sqrt{2}$ et montrer qu'elle est égale à $\frac{5-4\sqrt{2}}{7}$.
- 3- Sachant que $1,414 < \sqrt{2} < 1,415$, déterminer un encadrement de $\frac{5-4\sqrt{2}}{7}$ d'amplitude 2×10^{-3} .

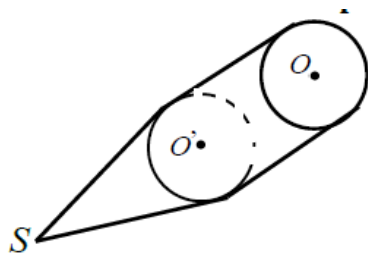
B- Activités Géométriques :

[05 points]

Exercice 2 [03 points]

1. Placer, dans un repère orthonormé (O, I, J) du plan, les points :
 $A(-1;0)$, $B(-2;2)$ et $C(0;3)$.
2. Montrer que $AC = \sqrt{10}$.
3. Sachant que $AB = BC = \sqrt{5}$, démontrer que le triangle ABC est rectangle.
4. Placer le point D image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$.
5. Justifier que le quadrilatère $ABCD$ est un carré.
6. Donner une équation de la droite (AB) .

Exercice 2 [02 points]



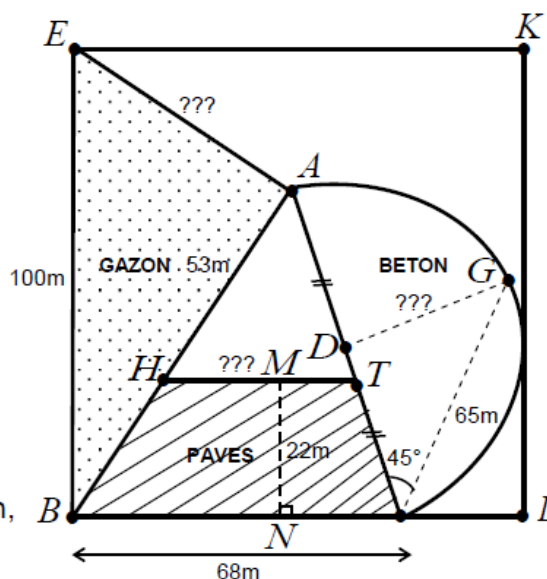
Une citerne a la forme d'un cylindre surmontant un cône de révolution de sommet S . Les cercles de base du cylindre ont pour rayon $0,5\text{cm}$. On donne $OO' = OS = 1\text{m}$. On prendra $\pi = 3,14$.

1. Calculer le volume du cylindre. 0,75pt
2. Calculer le volume du cône. 0,75pt
3. En déduire le volume total de la citerne. 0,5pt

PARTIE B : ÉVALUATIONS DES COMPÉTENCES

Situation :

Le propriétaire d'un parc de loisir voudrait réaliser des travaux d'aménagement sur un terrain représenté sur le plan d'architecte ci-contre par le quadrilatère $EBLK$. Il décide pour cela d'aménager un premier espace couvert d'un gazon vendu à 2000 FCFA le m^2 et ayant la forme du triangle rectangle ABE , un deuxième espace couvert de pavés vendus à 3000 FCFA le m^2 et ayant la forme du trapèze $HTCB$ et un troisième espace couvert d'un béton coûtant 3500 FCFA le m^2 et ayant la forme du demi-disque de rayon $[DG]$. On précise que sur ce plan, on a : $AH = 53\text{m}$, $AB = 80\text{m}$, $MN = 22\text{m}$ et $DA = DC$. Avant de commencer les travaux, il voudrait connaître le coût du matériel nécessaire pour couvrir chacun des trois espaces sur lesquels sont prévus ces travaux.



Tâches :

1. Calculer le coût du gazon nécessaire pour couvrir l'espace ayant la forme d'un triangle rectangle. 3pts
2. Calculer le coût des pavés nécessaires pour couvrir l'espace ayant la forme d'un trapèze. 3pts
3. Calculer le coût du béton nécessaire pour couvrir l'espace ayant la forme d'un demi-cercle. 3pts

Présentation : 1pt

PARTIE A : ÉVALUATIONS DES RESSOURCES**A- Activités Numériques :**

[05 points]

Exercice 1 [02 points]

1. Ecrire chacun des nombres A et B suivants sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont des entiers relatifs. $A = -4\sqrt{3} + \sqrt{48} - \sqrt{27}$; $B = \frac{7\sqrt{20}}{\sqrt{2}}$.

2. (a) Comparer les nombres 3 et $2\sqrt{3}$ en justifiant la réponse. (

(b) On pose $C = (3 - 2\sqrt{3})^2$. Ecrire le nombre C sous la forme $a + b\sqrt{c}$. (

(c) En déduire que : $\sqrt{21 - 12\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} - 3$.

Exercice 1 [03 points]

1. On considère l'expression $P = 64 - (5 - 2x)^2$ et $Q = \frac{(2x+3)(13-2x)}{2x+3}$.

(a) Factoriser P .

(b) Déterminer la condition d'existence d'une valeur numérique de Q puis simplifier.

(c) Calculer la valeur numérique de Q pour $x = \frac{13}{2}$.

2. Le tableau statistique ci-dessous est celui des notes en mathématiques des candidats à un concours :

Notes sur 20	6	7	8	9	11	14
Effectifs	8	x	15	7	3	y

Sachant que l'effectif total des candidats est égal à 40 et que la moyenne des notes est égale à 8 sur 20, montrer que x et y vérifient le système d'équations $\begin{cases} x + y = 7 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$ puis déterminer x et y .

A- Activités Géométriques :

[05 points]

Exercice 1 [03 points]

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . On donne les points $A(-2;1)$, $B(1;-1)$, la droite $(\mathcal{D})$ d'équation cartésienne : $-2x + y + 3 = 0$ et le vecteur $\vec{u}(-2;-3)$.

1. Construire la droite $(\mathcal{D})$ et placer les points A et B dans le repère. 1pt

2. Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\vec{u}$ sont orthogonaux. 0,5pt

3. Ecrire l'équation cartésienne de $(\mathcal{D})$ sous la forme $y = ax + b$ et en déduire son coefficient directeur. 0,5pt

4. Soit $(\mathcal{L})$ la droite d'équation cartésienne $y = mx + p$ où m et p sont des nombres réels.

Déterminer les réels m et p pour que $A \in (\mathcal{L})$ et que $(\mathcal{D})$ et $(\mathcal{L})$ soient parallèles. 1pt

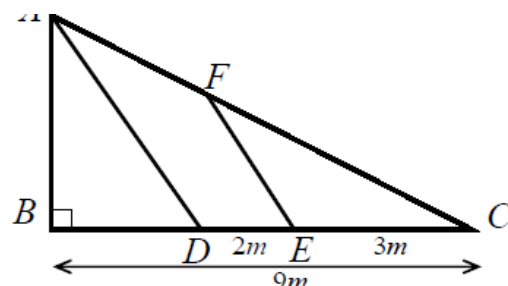
Exercice 2 [02 points]

Sur la figure ci-contre, ABC est un triangle rectangle en B .

Les droites (AD) et (EF) sont parallèles.

On donne : $AB = 3\text{cm}$; $BC = 9\text{cm}$; $AD = 5\text{cm}$

$DE = 2\text{cm}$ et $EC = 3\text{cm}$.



1. Calculer la valeur exacte de AC .

1pt

2. Calculer EF .

1pt

PARTIE B : ÉVALUATIONS DES COMPÉTENCES

Situation :

Une élite d'un village veut construire une case devant sa maison pour recevoir ses invités spéciaux. Le toit de cette case a la forme d'une pyramide $SABCD$ de sommet S et de hauteur SO reposant sur un parallélépipède rectangle $ABCDEFGH$ tels que $AB = 10\text{m}$; $BC = 15\text{m}$ et $AE = 6\text{m}$. Pour que la tornade n'emporte pas la toiture, le technicien lui conseille que la longueur en mètre (m) de la hauteur SO soit comprise dans l'intervalle $[3; 10]$.

Un oranger devant sa maison produit chaque orange assimilée à une sphère de 8cm de diamètre produit 70% de son volume en jus. La femme de cette élite achète 9 **verres identiques** pour l'accueil de ses éventuelles invités. Chaque verre à la forme d'un tronc de cône de révolution représenté par la **Figure 2**. La femme de cette élite prépare 1 **litre** de jus d'orange et elle veut remplir chaque verre au $\frac{3}{4}$ de son volume.

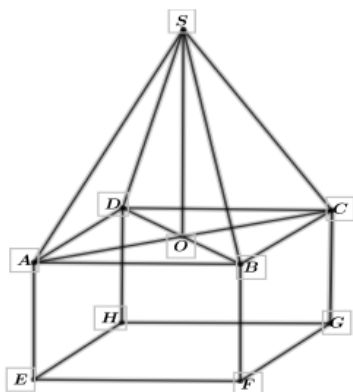


Figure 1

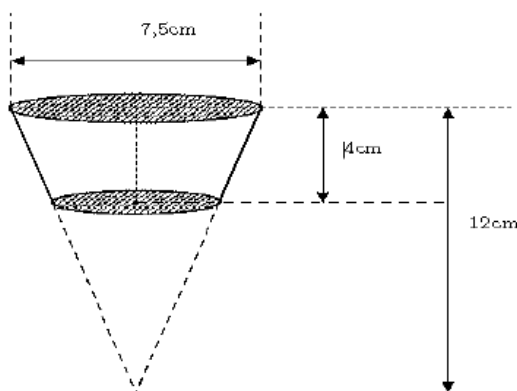


Figure 2

Tâches :

1. La tornade peut-elle emporter la toiture de cette case si le volume en m^3 de la toiture de la case est de 1200m^3 ? 3pts
2. Combien faut-il presser d'oranges assimilées pour remplir un verre cylindrique de 10cm de diamètre et de 15cm de de hauteur? 3pts
3. La femme de cette élite a-t-elle suffisamment de jus pour les 9 verres? 3pts

Présentation :1pt

PARTIE A : ÉVALUATIONS DES RESSOURCES**A- Activités Numériques :****[05 points]****Exercice 1** **[03 points]**

Pour chacune des questions ci-dessous, 4 réponses vous sont proposées, choisir la bonne et écrire la lettre correspondante sur votre feuille de composition. 0,5pt × 6 = 03points

- La condition d'existence d'une valeur numérique de $A = \frac{3x-1}{x(x-1)(x+1)}$ est :
 (a) $x \neq 0$ et $x \neq 1$; (b) $x \neq \frac{1}{3}$ et $x \neq 1$; (c) $x \neq 0$; $x \neq 1$; et $x \neq -1$; (d) $x \neq 1$ et $x \neq -1$.
- Une expression factorisée de $36x^2 - 49 - 3(x-1)(6x-7)$ est :
 (a) $(x-1)(6x-7)$; (b) $(x-1)(36x^2 - 6x - 49)$; (c) $(6x-7)(3x+10)$; (d) $(6x+7)(3x-10)$.
- L'ensemble solution de l'inéquation $-3x + 2 < x - 5$ est :
 (a) $[0; \frac{7}{5}[$; (b) $] \leftarrow; \frac{7}{4}[$; (c) $] \leftarrow; \frac{7}{4}[$; (d) $[\frac{7}{4}; \rightarrow[$.
- L'écriture de $B = 2\sqrt{75} - 3\sqrt{27} \times \sqrt{36} + 40\sqrt{3}$ sous la forme $a\sqrt{3}$ avec a entier relatif est :
 (a) $1 - 4\sqrt{3}$; (b) $-4\sqrt{3}$; (c) $4\sqrt{3}$; (d) $7\sqrt{3}$.
- La forme irréductible de l'opération $\frac{3}{2} - \frac{3}{2} \times (1 - \frac{5}{2})^2$ est :
 (a) 0; (b) $-\frac{10}{8}$; (c) $\frac{9}{2}$; (d) 2.
- L'ensemble solution de l'équation $(3-x)(3x+2) = 0$ est :
 (a) $S_{\mathbb{R}} = \{-1; 1\}$; (b) $S_{\mathbb{R}} = \{3; -\frac{2}{3}\}$; (c) $S_{\mathbb{R}} = \{-3; \frac{3}{2}\}$; (d) $S_{\mathbb{R}} = \{-\sqrt{3}; \sqrt{3}\}$.

Exercice 1 **[02 points]**

Mrs. IGREC a acheté un certain nombre de mangues à raison de 20 **F** l'une, ses enfants ont sucé 15 de ces mangues. Il revend donc le reste des mangues à raison de 50 **F** l'une et obtient un bénéfice égal au quart du prix d'achat des mangues. On désigne par x le nombre de mangues achetées par **Mrs. IGREC**.

- Montre que l'on a : $30x - 750 = 5x$ 1pt
- Détermine alors le nombre de mangues achetées par **Mrs. IGREC**. 0,5pt
- Quel est le bénéfice a-t'il réalisé ? 0,5pt

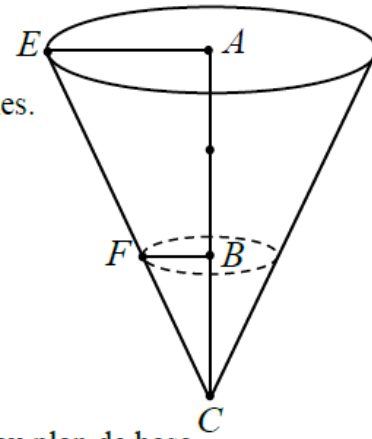
A- Activités Géométriques :**[05 points]****Exercice 1** **[03 points]**

Le plan est muni du repère orthonormé $(O; I, J)$. On donne les points P , Q et R de coordonnées respectives $(-1; 4)$, $(-2; 1)$ et $(4; -1)$.

- Placer les points P , Q et R dans le repère $(O; I, J)$. 0,75pt
- Déterminer les coordonnées du point K , milieu du segment $[PR]$. 0,5pt
- Répondre par vrai ou faux à l'affirmation suivante :
 Une équation cartésienne de la droite (PQ) est : $3x - y + 7 = 0$. 0,75pt

Exercice 1 **[03 points]**

Observe le cône de révolution d'axe $[AC]$ et de génératrice $[CE]$ ci-contre. On pose : $AC = 3cm$, $FB = \frac{2}{3}cm$ et $BC = 1cm$; on admet que les droites (FB) et (AE) sont parallèles.



1. (a) Montrer que $AE = 2cm$. 1pt

(b) En déduire que le volume $\mathcal{V}$ de ce cône est $\mathcal{V} = 12,56cm^3$ (on prendra $\pi = 3,14$). 1pt

(c) En considérant les droites (AE) et (AC) perpendiculaires, calculer CE . 0,75pt

2. On coupe ce cône suivant le plan passant par B et parallèle au plan de base.

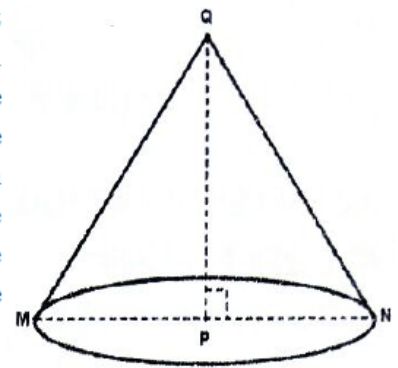
Calculer le volume du tronc de cône issu de cette coupe.

0,75pt

PARTIE B : ÉVALUATIONS DES COMPÉTENCES

Situation :

Sur la demande d'une mairie, un technicien doit réaliser un ouvrage d'art entièrement en béton à un carrefour. La mairie doit choisir entre un modèle A ayant la forme d'un cône de révolution de hauteur 6 mètres et dont le disque de base a un diamètre égal à 4 mètres et un autre modèle B ayant la forme d'une pyramide régulière de hauteur égale à 6 mètres et dont la base est un carré de côté 4 mètres. Pour les travaux de peinture l'on utilisera une peinture valant 2500 francs par m^2 . La mairie voisine a réalisé un ouvrage d'art de forme conique dont la base a un diamètre égal à 6 mètres et dont une génératrice $[QN]$ est égale à 5 mètres.



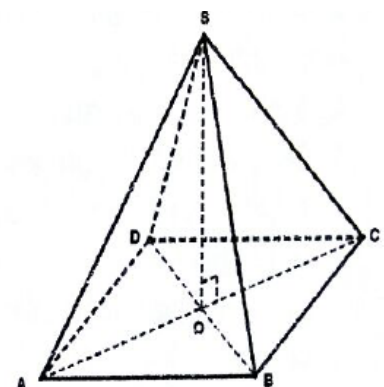
Tâches :

1. Calcule la dépense pour l'achat de la peinture si la mairie choisi de réaliser un ouvrage d'art de conique (du modèle A). 3pts

2. Calcule la dépense pour l'achat de la peinture si la mairie choisi de réaliser un ouvrage d'art de la forme pyramide (du modèle B). 3pts

3. Calcule la dépense pour l'achat de la peinture si la mairie veut réaliser un ouvrage d'art identique à celui de la mairie voisine. 3pts

Prendre $\pi = 3,14$



Présentation : 1pt

PARTIE A : ÉVALUATIONS DES RESSOURCES**A- Activités Numériques :**

[05 points]

Exercice 1 [03 points]

1. Effectuer le calcul suivant et donner le résultat sous la forme d'une fraction

irréductible : $1 - \left(\frac{1}{5} + \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} \right)$.

2. Abomo a vendu le cinquième de sa propriété en 2012 et les trois quarts du reste en 2013.

(a) Quelle fraction de la propriété a été vendue en 2013 ?

(b) Quelle fraction de la propriété reste invendue à l'issue des deux années ?

(c) Quelle était la superficie de la propriété sachant que la partie invendue au bout des deux années a une aire de $800m^2$?

3. (a) Développer
- $(\sqrt{2} - \sqrt{3})^2$
- .

(b) En déduire la valeur exacte de $\sqrt{5 - 2\sqrt{6}}$.

4. Écrire le nombre
- $\frac{1}{\sqrt{2} - \sqrt{3}}$
- sans radical au dénominateur.

Exercice 1 [03 points]

On a relevé les notes de mathématiques, des élèves d'une classe de troisième et on a obtenu le tableau suivant :

Notes	$[2; 4[$	$[4; 6[$	$[6; 8[$	$[8; 10[$	$[10; 12[$
Effectifs	8	16	24	20	12

1. Tracer l'histogramme de cette série.

1,25pt

2. Déterminer le pourcentage des élèves dont la note est supérieure ou égale à 8.

0,25pt

3. Quelle est la note moyenne de cette classe ?

0,5pt

A- Activités Géométriques :

[05 points]

Exercice 1 [03 points]

1. Écris plus simplement les vecteurs suivants :
- $\vec{u} = \vec{EF} + \vec{AB} - \vec{DC} - \vec{ED} + \vec{BC}$
- et
- $\vec{v} = 2\vec{MN} - 2\vec{PN} + 2\vec{PM}$
- .

Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) , on considère les points $A(-2; 1)$, $B(0; 5)$ et $C(6; -3)$.

2. Faire la figure.

0,75pt

3. (a) Montre que les vecteurs
- $\vec{AB}$
- et
- $\vec{AC}$
- sont orthogonaux.

0,5pt

(b) Calcule AC , AD et $\tan(\widehat{ACB})$.

0,75pt

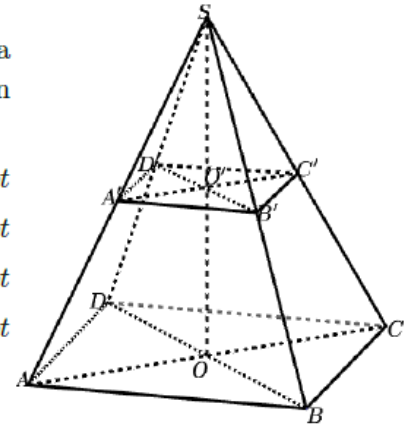
4. Place le point
- M
- tel que
- $\vec{CM} = \vec{AB}$
- et en déduire la nature exacte du quadrilatère
- $ABMC$
- .

0,5pt

Exercice 1 [03 points]

$SABCD$ est une pyramide régulière de sommet S et de hauteur $H=20$ cm a sa base un carrée de côté $AB = 5$ cm. On coupe cette pyramide par un plan parallèle à la base et situé à 5 cm du sommet S de la pyramide.

1. Calcule le volume V de cette pyramide . 0,5pt
2. Montre que le rapport de réduction k de cette pyramide est $k = \frac{1}{4}$. 0,5pt
3. Calcule l'apothème de cette pyramide. 0,75pt
4. Calcule le volume V_T du tronc de pyramide. 0,75pt



PARTIE B : ÉVALUATIONS DES COMPÉTENCES

Situation :

Monsieur IGREC dispose d'un plan de son studio à l'échelle $\frac{1}{100}$. C'est un rectangle de longueur $4,9$ cm et de largeur 4 cm. Pour embellir son studio, **Monsieur IGREC** cherche à se procurer $20m^2$ de moquette pour recouvrir le sol et un pot de fleurs ayant la forme d'un tronc de cône (voir figure ci-contre) $r_1 = 20$ cm ; $r_2 = 10$ cm ; $OO' = 30$ cm.

1. Calculer l'aire réelle du studio en m^2 . 1pt
2. Calculer le volume exact du pot de fleurs. 3pts
3. **Monsieur IGREC** s'informe sur internet des tarifs de la moquette 2 dans magasins A et B Chaque magasin propose des conditions exceptionnelles :

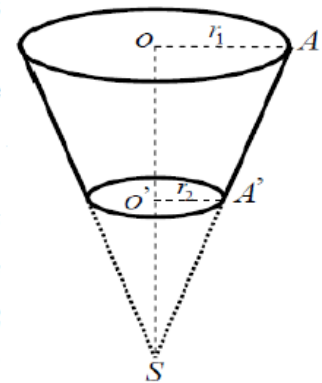
MAGASIN A : La pose de la moquette est gratuite.

MAGASIN B : On accorde un rabais de 20% sur le prix de la moquette, mais il faudra payer la pose qui coûte 5200 FCFA.

- (a) Quel est le magasin le plus avantageux pour une moquette qui coûte 900 FCFA le m^2 . 2pts
- (b) Soit x le prix du m^2 de la moquette, $P_A(x)$ le prix payé au magasin A et $P_B(x)$ le prix payé au magasin B .

Quel est le magasin le plus avantageux en fonction du prix du m^2 de moquette ? 3pts

Présentation : 1pt



FICHE DE TRAVAUX DIRIGES DE MATHÉMATIQUES DES CONGÉS DE PÂQUES

CLASSES DE TROISIÈMES

PARTIE A : ÉVALUATIONS DES RESSOURCES

A- Activités Numériques :

[05 points]

Exercice 1 [02,5 points]

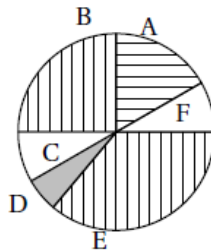
Dans cet exercice pour chacune des questions posées il vous est proposée quatre réponses dénommées $Rpa)$, $Rpb)$, $Rpc)$ parmi lesquelles une seule est juste ; sans faire de calculs sur votre feuille de composition, reproduisez sur celle-ci le numéro de la question et la dénomination de la réponse juste correspondante.

1°) : 0,75pt; 2°) : 0,75pt; 3°) : 0,5pt; 4°) : 0,5pt.

Question	Réponse a)	Réponse b)	Réponse c)	Réponse d)
1° $a = \frac{\frac{4}{3} + \frac{7}{2}}{\frac{1}{6} - \frac{5}{3}}$; a est égal à :	$a = \frac{29}{9}$	$a = -\frac{29}{9}$	$a = \frac{9}{29}$	$a = -\frac{9}{29}$
2° $b = \frac{\sqrt{7} - \sqrt{5}}{\sqrt{7} + \sqrt{5}}$; b est égal à :	$\frac{\sqrt{7} - \sqrt{5}}{\sqrt{7} - \sqrt{5}}$	$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{12}}$	$\sqrt{35} - 6$	$6 - \sqrt{35}$
3° La forme développée et réduite de $P(x) = (3x+1)^2$ suivant les puissances décroissantes de x est égale à :	$9x^2 + 6x + 1$	$9x^2 - 6x + 1$	$1 + 6x + 9x^2$	$9x^2 + 1$
La forme factorisée de $Q(x) = 9x^2 + 6x + 1 - (3x+1)(4x+5)$ est égale à :	$(3x-1)(4+x)$	$(3x+1)(4-x)$	$(3x+1)(-4-x)$	$(1-3x)(4+x)$

Exercice 2 [02,5 points]

Le diagramme circulaire ci-contre représente la répartition de la population de six villages A, B, C, D, E, F. La population totale de l'ensemble des villages est 72000 habitants.



1. Reproduire et compléter le tableau ci-dessous en utilisant le diagramme ci-dessus : [1,5pt]

Villages	A	B	C	D	E	F	Total
Mesure des angles au centre associés				20°		30°	360°
Effectifs de la population	12000		6000	4000		6000	72000

2. Quel est la nature du caractère de cette série statistique ? [0,5pt]

3. Déterminer le mode de cette série. [0,5pt]

B- Activités Géométriques :

[05 points]

Exercice 2 [02,5 points]

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé on considère les points $A(2;1)$, $B(1;2)$ et $C(3;0)$.

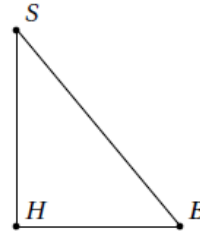
1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Les points A , B et C sont-ils alignés? Justifier.
3. Donner un vecteur directeur de la droite (D) d'équation cartésienne $y = -3x + 1$.
4. Montrer que les droites (D) et (AB) sont perpendiculaires.

Exercice 2

points]

[02

On donne un triangle SHB rectangle en H : tel que $SH = 60\text{cm}$ et $SB = 90\frac{\sqrt{2}}{2}\text{cm}$. On fait une révolution du triangle SHB autour de l'axe (SH) , on obtient un solide de l'espace (T) .

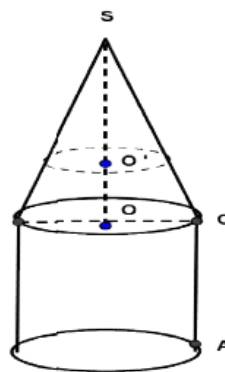
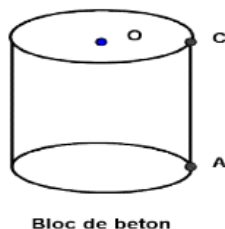
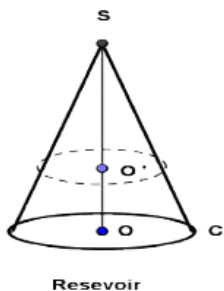


1. Quelle est la nature de (T) ?
2. Calculer la distance HB et le volume V de (T) .
3. On suppose que (T) est un récipient, donner sa capacité en litre.

PARTIE B : ÉVALUATIONS DES COMPÉTENCES

Situation :

Un particulier veut construire un réservoir d'eau commercial qui a la forme d'un cône de révolution, dont la base repose sur un bloc de béton de forme cylindrique comme l'indique la figure ci-dessous. Il est aussi prévu de peindre les contours extérieurs de ce réservoir avec une peinture. Le plan prévoit les dimensions suivantes : $SO=4\text{m}$, $OC=10\text{m}$, et la hauteur du cylindre est $AC=1,5\text{m}$. Le technicien exige comme main d'œuvre, pour la construction du bloc, 500F par mètre cube de béton coffré et pour la peinture il exige 600F par mètre carré peint. Le bois de coffrage, le fer, le ciment et autres matériaux nécessaires à la construction du bloc de béton est estimé à 300 000F. Une fois les travaux de constructions achevés, le propriétaire du réservoir le remplit d'eau de façon à laisser vide une partie correspondant à une hauteur SO' égale au $\frac{1}{2}$ de SO . Le propriétaire vend l'eau au tarif de 5F le bidon de $0,005\text{ m}^3$ (5litres).



Tâches :

- 1) Quel est la dépense totale pour la construction du bloc en béton ? 3pts
- 2) Quel montant aurait rapporté la partie vide du réservoir? 3pts
- 3) Quel est le montant de la main d'œuvre du technicien pour la peinture ? 3pts

FICHE DE TRAVAUX DIRIGES DE MATHÉMATIQUES DES CONGÉS DE PÂQUES

CLASSES DE TROISIÈMES

PARTIE A : ÉVALUATIONS DES RESSOURCES**A- Activités Numériques :**

[05 points]

Exercice 1 [01,5 points]

1. Ecrire le réel $A = 3\sqrt{243} - 2\sqrt{3}$ sous la forme $b\sqrt{a}$, où a est un entier naturel premier. [0,5pt]
2. Calculer le réel $D = \frac{21 \times 10^{-3} \times 5^3}{3 \times 10^2 \times 2^{-3}}$ et donner le résultat sous forme de fraction irréductible. [1pt]

Exercice 2 [02,5 points]

1. (a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $15x + 20 = 110$. [0,5pt]
- (b) M. Kafinda est menuisier. Pour réaliser ses travaux, un atelier lui propose un contrat dont les termes sont les suivants : 2000 Frs de caution non remboursable, puis 1500 Frs par heure passée sur la machine à bois. Aujourd'hui, M. Kafinda a payé 11000 Frs. Combien d'heures a-t-il passé sur la machine ? [1pt]

On considère le tableau ci-dessous donnant les masses en kg de 150 élèves d'une classe de 3^{ème}.

Classes	[40; 44[	[44; 48[	[48; 52[	[52; 56[	[56; 60[	[60; 64[
Effectifs	20	31	a	38	b	5

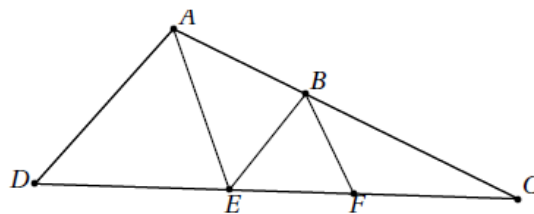
1. Montrer que $a + b = 56$ et calculer b pour $a = 44$. [0,5pt]
2. Déterminer le centre de la classe modale. [0,25pt]
3. Calculer le pourcentage des élèves dont la masse est supérieur ou égale à 48Kg. [0,25pt]
4. Calculer la masse moyenne des élèves. [0,5pt]

B- Activités Géométriques :

[05 points]

Exercice 2 [02,5 points]

La figure ci-dessous représente une ferme de charpente d'une maison. $AB = 5m$, $BC = 4m$; $AF = 3,5m$, $FE = 2,8m$; $BF = 2,5m$.



1. Montrer que les droites (CE) et (BF) sont parallèles. [1pt]
2. Calculer la distance CE. [1pt]

Exercice 2 [03 points]

On considère le tableau ci-dessous donnant les masses en kg de 150 élèves d'une classe de 3^{ème}.

Classes	[40; 44[	[44; 48[	[48; 52[	[52; 56[	[56; 60[	[60; 64[
Effectifs	20	31	a	38	b	5

1. Montrer que $a + b = 56$ et calculer b pour $a = 44$. [0,5pt]
2. Déterminer le centre de la classe modale. [0,25pt]
3. Calculer le pourcentage des élèves dont la masse est supérieur ou égale à 48Kg. [0,25pt]
4. Calculer la masse moyenne des élèves. [0,5pt]

PARTIE B : ÉVALUATIONS DES COMPÉTENCES

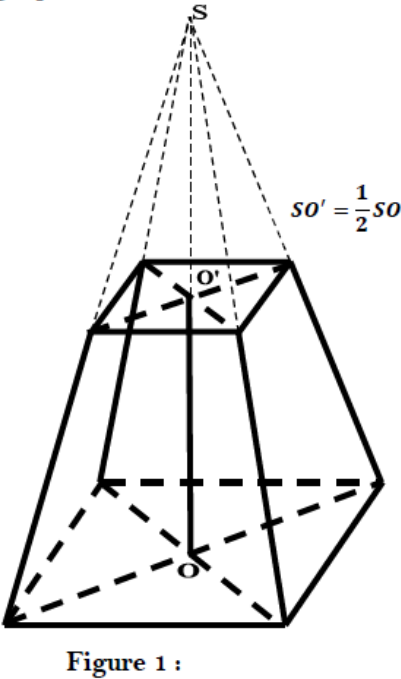
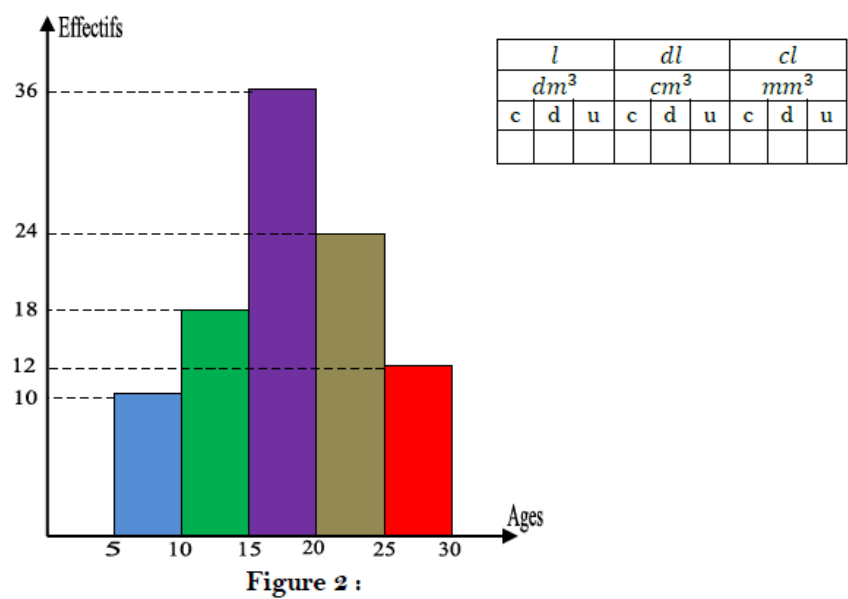
Situation :

M. Maurice vient de se lancer dans la vente des glaces. Pour attirer plus de clientèle, il décide d'adopter les boîtes spéciales en forme de tronc de pyramide obtenues en coupant une pyramide de hauteur 6cm dont la base est un carré de côté 3cm par un plan parallèle à celui de sa base passant par un point O' situé au milieu de sa hauteur (voir Figure 1). Pour la fête du 11 février, il a préparé 10 litres de glaces.

Après le défilé, M. Maurice a engagé son fils Merlin, statisticien pour mener une étude sur le terrain : celle de savoir les tranches d'âges qui apprécient son produit. En fin de soirée, Merlin a dressé l'histogramme ci-dessous (voir Figure 2).

Le 14 février (St-Valentin), Merlin présente son amie Sehanne à son père Maurice. Celui-ci lui demande si elle est majeure. Merlin répond : « son père est trois fois plus âgé qu'elle. Mais dans 20 ans, l'âge de son père sera le double de l'âge de Sehanne ».

NB : On est majeur au Cameroun à partir de 18 ans.



Tâches :

- 1) Combien de boîtes au maximum M. Maurice peut-il remplir avec les 10 litres de glaces qu'il a préparé ? [3pts]
- 2) Quelle tranche d'âges aime le plus la glace de M. Amadou ? Quel est l'âge moyen des consommateurs des glaces de M. Maurice ? [3pts]
- 3) Sehanne est-elle majeure ? Quel est l'âge du père de Sehanne ? [3pts]

Présentation : 1pt